全国大学生数学建模竞赛
AI 工具使用详情

1. 所用 AI 工具名称和版本

- 豆包，字节跳动，2025 年 9 月 6 日
- Kimi，Moonshot AI，2025 年 9 月 6 日
- DeepSeek，深度求索，2025 年 9 月 7 日

2. 具体使用目的与环节

- 高效解答论文撰写与建模中遇到的 LaTeX 具体技术问题。
- 辅助论文撰写与排版，处理格式与规范类辅助事务。
- 快速实现模型结果的可视化呈现，确保结果可复现且图示清晰美观。

交互 1：LaTeX 三线表格的迭代生成与精修

使用工具： kimi　**时间：** 2025 年 9 月 6 日

提示词：

“请根据图片内容制作一个符合学术规范的三线表格，并根据后续要求逐步修改：1. 解决特定行的排版问题；2. 去除表格内部所有横线，使其成为纯粹的三线表；3. 为合并单元格的代码添加注释。请给出最终版的 LaTeX 代码。”

AI 回复摘要：

- AI 准确地将图片内容转换为 LaTeX 表格，并理解了“三线表”的规范，使用了专业的 `booktabs` 宏包。
- AI 能够根据用户的追问进行迭代修改：首先使用 `makecell` 和 `multirow` 宏包解决了复杂单元格的排版和单元格合并问题；然后根据要求去除了内部的 `\cmidrule`，生成了纯粹的三线表。

- 提供了包含完整环境和所需宏包的、可直接编译的最终代码，并按要求对关键的合并单元格命令（\multirow）添加了详细的注释。生成的最终核心代码如下：

```
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{符号说明}
\label{tab:symbol_description_final}
\begin{tabular}{cccccc}
\toprule
\textbf{情况} & \textbf{是否穿云} & \textbf{导弹与云心距离} &
\textbf{投影正负} & \textbf{遮挡情况} & \textbf{情况说明} \
\midrule
1 & 否 & R=10 &  >0  & 遮挡 & \multirow{2}{*}{导弹穿入云团或与其相切} \
2 & 否 & R=10 &  0 & 未遮挡 & \
3 & 否 & $R>10$ & $\varepsilon > 0$  & \makecell{遮挡, $d \le r$
 \\ 未遮挡, $d > r$} & \multirow{2}{*}{导弹未进入云团} \\
4 & 否 & $R>10$ & $\varepsilon \le 0$ & 未遮挡 & \\
5 & 否 & $R<10$ & /                  & 遮挡 & 由于步长取值,
    恰进入云团\\
6 & 是 & $R=10$ & $\varepsilon \le 0$ & 未遮挡 &
\multirow{2}{*}{导弹恰穿出云团} \\
7 & 是 & $R=10$ & $\varepsilon > 0$  & 遮挡 & \\
8 & 是 & $R<10$ & /                  & 遮挡 & 导弹在云团外 \\
9 & 是 & $R>10$ & $\varepsilon > 0$  & 未遮挡 &
    \multirow{2}{*}{导弹已穿出云团} \\
10& 是 & $R>10$ & $\varepsilon \le 0$ & 遮挡 & \\
    \bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

- 在交互过程中，AI 还诊断了用户可能遇到的排版错误（如缺少列分隔符 &），并给出了排查建议和完整的最小工作示例。

人工采纳与修改情况：

- 我们采纳了 AI 提供的最终版、纯三线表格式的完整 table 环境代码块。
- 根据论文上下文，修改了表格的标题（\caption）、标签（\label）以及字体大小。
- 对“遮挡情况”列的对齐方式进行了微调，以获得更好的视觉效果。

交互 2：LaTeX 中多行公式对齐环境的选择

使用工具： deepseek **时间：** 2025 年 9 月 6 日

提示词：

"latex 公式怎么换行，使等号对齐"

AI 回复摘要：

- 明确指出实现该功能需使用 amsmath 宏包，并强调了对齐标记 & 和换行符 \\ 的核心作用。
- 详细介绍了 align 和 split 两个主流环境，并对比了它们的核心区别：
  - **align** 用于对齐多个独立的方程式，默认每行独立编号。
  - **split** 用于拆分单个过长的方程式，整个公式块只有一个居中编号，且必须嵌套在 equation 等环境中。
- 建议在需要为单一方程式自定义编号时，使用 align 配合 \nonumber 和 \tag{...} 命令。
- 警告用户避免使用过时的 eqnarray 环境，因其存在排版间距问题。

人工采纳与修改情况：

- 在论文中统一使用 align 和 split 环境处理所有多行公式，完全弃用 eqnarray。
- 采纳了 align + \nonumber 的组合用法，对公式推导步骤进行了清晰的、非连续的编号，增强了可读性。
- 采纳了在 split 环境的续行中使用 \quad 缩进的排版建议，使公式的层次结构更加清晰。

交互 3：论文内容语言润色

使用工具： deepseek **时间：** 2025 年 9 月 7 日

提示词：

"我们的目标是使总有效遮蔽时间最长，由上文得总有效遮蔽时间 $\Omega = \{t|\forall p \in D, Y^p = 1\}$，本问及后续小问中遮蔽时间不再满足连续性条件……请你润色一下我的语言"

AI 回复摘要：

- 指出本问中遮蔽时间不再是连续区间，而是由若干个分散时刻构成的集合，需采用集合的测度进行建模。
- 优化了表述方式，使其更符合数学建模论文规范：遮蔽时间集合为 $\Omega = \{t \mid \forall p \in D, Y^p = 1\}$，目标函数为最大化其测度。
- 建议使用 meas(Ω) 表示集合的“时间长度”，并说明如需更严谨表达可改为 Lebesgue 测度 $\mu(\Omega)$。
- 给出标准目标函数写法：$\max\ T_{\text{总}} = \text{meas}(\Omega)$。

人工采纳与修改情况：

- 将原目标函数从“最大化遮蔽时长”表述调整为“最大化遮蔽时间集合的测度”，更具数学严谨性。
- 采用集合符号和逻辑量词描述遮蔽条件，提升模型表达的规范性。
- 在建模论文中正式使用 m(Ω) 表达非连续遮蔽时间总长。

3. 总结与声明

本参赛队在竞赛过程中，严格遵守全国大学生数学建模竞赛组委会关于 AI 工具使用的相关规定。所有核心建模思想、模型构建、算法推导与最终分析结论，均由我队独立完成。AI 工具仅用于查阅文献、排版优化、辅助编程与理论支持等环节，所用内容均经过人工审核与修改，特此说明。

日期：2025 年 9 月 7 日